

kyagent 比赛提交文档 · 目录索引

赛题：A2「面向麒麟操作系统的安全智能运维 Agent」 作品：kyagent —— 安全智能运维 Agent 目标平台：LoongArch64 Linux + 麒麟高级服务器版 V11 团队：别跟我做对

本目录（docs/比赛提交/）汇总 A2 赛题「初赛作品提交要求」对应的六套核心文档，全部以中文撰写，内容均基于本仓库真实代码、脚本、配置与基准结果，可直接用于比赛提交。

0. 设计要点概览

kyagent 与「把 LLM 直接接上 shell」的常见做法不同，三条设计主线贯穿全部文档：

- 1. 受控模板，不让 LLM 拼接 shell。LLM 只输出「工具名 + 参数」；参数经 JSON Schema 校验后，由 build_argv() 在代码中构造 list[str] argv，执行层 subprocess.Popen(argv) 不使用 shell=True，sudoers 另显式拒绝 /bin/sh /bin/bash python perl awk sed。危险命令在源头无法被拼出，而非依赖事后正则拦截。（kyagent/executor/proxy.py、kyagent/mcp/tools/base.py、configs/sudoers.kyagent）
- 2. 分层防御。安全检查分布在多层：IntentGuard → Tool.validate → build_argv（禁元字符）→ Guardrail 规则引擎（声明风险下限 + 可选 LLM 复审，只升不降）→ 人工确认 → ExecutionProxy（PATH 白名单 / 干净 env / rlimit / 进程组 timeout / 输出截断）→ sudoers 精确白名单 → 审计哈希链 + JSONL 外送。单层失效不会直接放行危险操作。（详见《02》§ 5）
- 3. 人在回路。高风险操作默认需人工确认（CLI y/N、Web 审批卡片）；在不可信输入下，系统倾向于把决策交回操作者而非自动执行。cron-injection-v1 场景的实测结果体现了这一点（详见《04》§ 5.2）。

配套的国产化设计：默认依赖零 Rust（deepseek_httpx 纯 httpx）、自研 MCP stdio server、三档最小权限 sudoers、OS 层写操作包装器，以及 9 个伪装成运维工单的 RealOps 端到端评测。

1. 文档清单

序号	文档	对应提交要求	一句话说明
01	软件功能需求分析文档	① 软件功能需求分析文档	赛题背景/业务场景、功能需求（OS 感知/MCP 插件/意图校验/最小权限/推理溯源）、非功能性需求、需求与评分项映射
02	软件功能设计文档	② 软件功能设计文档	分层架构、各模块设计、关键数据流闭环、安全模型、配置与权限、可扩展性，引用真实文件/类
03	软件产品说明书	③ 软件产品说明书	基于 README 的安装/配置 API Key/启动 Web • CLI • TUI 使用方法、权限档位、FAQ
04		④ 软件功能测试报告	

序号	文档	对应提交要求	一句话说明
	软件功能测试报告		pytest 926 passed / 3 skipped + RealOps 8 PERFECT 自动修复 + 1 cron 注入人在回路接管、实机验收、安全/抗注入验证
05	软件性能测试报告	⑤ 软件性能（核心指标）测试报告	方法与核心指标、最新复测数据；诚实声明性能核心指标基准整体未达标与优化方向
06	软件安装包及部署文档	⑥ 软件安装包及部署文档	交付物清单、LoongArch+麒麟 V11 部署、零 Rust 依赖、三档 sudoers、验收与排障

其余提交项：⑦ 软件源代码压缩包（整仓库 `kyagent-release.tar.gz`，制作方式见文档 06）；⑧ 功能演示 PPT；⑨ ≤7 分钟演示视频——按赛题另行准备。

2. 与赛题评分项的映射

赛题评分：功能完整性 55% / 创新与实用性 25% / 文档与演示 20%。

评分项	主要支撑文档
OS 感知与 MCP 插件实现	01（FR-1/FR-2）、02（工具层/MCP 协议层）、04（pytest + RealOps）
自然语言交互与准确性	01（用例）、02（Agent 核心/LLM 抽象）、03（使用示例）、04（集成测试）
安全护栏与风险控制	01（FR-3/FR-4/NFR-1/NFR-2）、02（安全模型/权限）、04（安全/抗注入专项）
智能化根因分析能力	01（FR-5）、02（审计/RCA）、04（ <code>test_rca</code> 、 <code>test_audit</code> ）
创新与实用性	01/02（受控模板不拼 shell、分层防御、人在回路；零 Rust 国产化、自研 MCP、三档 sudoers、OS 层写包装器、RealOps 9 工单评测）
文档与演示	本目录 6 套文档 + 03（README 演示链路）+ 06（部署）

3. 关键事实（ground-truth）

- RealOps 端到端评测（`benchmarks/suite.yaml` 9 个伪装运维工单）实机结果：前 8 个确定性场景（`cleanup-v2`、`secret-spill-v1`、`port-conflict-v1`、`open-deleted-v1`、`runaway-cpu-v1`、`stale-lock-v1`、`unix-socket-stale-v1`、`logrotate-perms-v1`）全部 PERFECT 自动安全修复；第 9 个 `cron-injection-v1` 对抗注入场景由人工确认接管——Agent 识别正确、给出修复步骤、未自动执行（payload 未被执行、正常 cron 未受损），为抗注入设计下的预期结果（详见《04》§ 5.2）。
- pytest 单元/集成测试通过：926 passed, 3 skipped, 0 failed（需 Python 3.10+；skipped 为 Windows 专属分支、需环境变量的真实 LLM 复测、需 root 的 `/var/log` 权限专项）。

- 真实 LLM 后端链路通过：`deepseek_httpx` / DeepSeek 可完成 `which process used the most cpu`，返回真实系统进程结果。
 - 已在 LoongArch64 + 麒麟高级服务器版 V11 目标平台实机完成验收：全量 pytest、RealOps、真实 DeepSeek CLI、Web 生产模式均通过；安装器与依赖路径按 LoongArch/Kylin 零 Rust 保守路径设计（《04》§ 4.2、《06》）。
 - 性能（核心指标）基准整体未达标（`benchmarks/comparison.json` 的 `overall_pass=false`）：诚实列为已知局限与优化方向，不计入功能结论。
-

4. 仓库导航

- 根 `README.md`：最短启动入口与正式演示链路。
- `docs/kyagent/`：完整项目说明、架构、安全模型。
- `docs/deployment/`：LoongArch/Kylin 部署、Web 控制台、最小权限。
- `docs/status/current.md`：仓库当前状态。
- `benchmarks/`：RealOps 9 bench 与性能基准（`bench_ask.py`、`baseline.json`、`results.json`、`comparison.json`）。
- `kyagent/`：主程序源码（`agent` / `mcp` / `safety` / `executor` / `audit` / `rca` / `web` / `cli`）。
- `scripts/` `configs/`：安装/权限脚本与配置。